

P4 : Activité et Exercices

Méthode de travail à suivre :

- **Lire** le cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Q1. Quelle est la **trajectoire** de la Lune dans le référentiel géocentrique ?

La trajectoire de la Lune dans le référentiel géocentrique est un **cercle** (ou une trajectoire quasi-circulaire).

Q2. Quel **référentiel** est le plus adapté pour étudier le décollage d'une fusée ?

Le référentiel le plus adapté est le **référentiel terrestre**.

Q3. Dans quel **référentiel** la Terre a-t-elle une trajectoire presque circulaire ?

La Terre a une trajectoire presque circulaire dans le **référentiel héliocentrique**.

Q4. Calculer la **vitesse moyenne** de déplacement du point M suivant entre ses positions M_0 et M_8



Intervalle de temps: $\Delta t = 0,2$ s Echelle distances:
1 cm $\Leftrightarrow$ 1 m – Echelle vitesses: 1 cm $\Leftrightarrow$ 1 m/s

- $\Delta t = 0,2$ s
- Durée totale : $t_8 - t_0 = 8 \times 0,2 = 1,6$ s
- Distance parcourue : $d = M_0 M_8$. D'après l'échelle (1 cm $\Leftrightarrow$ 1 m), on mesure $d \approx 6,7$ m.
- $v_{\text{moy}} = \frac{d}{\Delta t_{\text{total}}} = \frac{6,7}{1,6} = 4,2$ m/s.

Q5. Calculer la **vitesse** v_5 du point M pour la position M_5

$$v_5 = \frac{M_5 M_6}{\Delta t}$$

On mesure $M_5 M_6 = 1,1$ m.

$$v_5 = \frac{1,1}{0,2} = 5,5 \text{ m/s.}$$

Q6. Représenter la vitesse $\vec{v}_5$ en respectant l'échelle donnée.

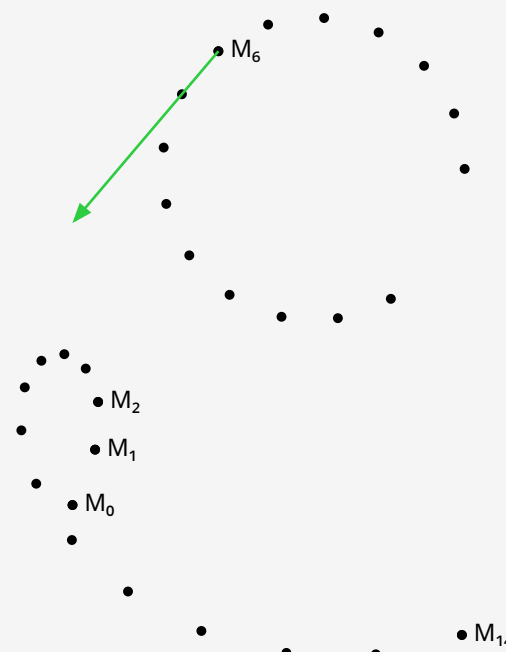
L'échelle des vitesses est 1 cm $\Leftrightarrow$ 1 m/s. Le vecteur $\vec{v}_5$ doit donc mesurer 5,5 cm.

Exercice 1: Mouvement d'une éolienne

Une personne (A) filme une éolienne avec une caméra qui est immobile par rapport au sol. Une autre personne (B) filme la même éolienne depuis un train en mouvement. Les deux films sont analysés avec un logiciel de pointage qui permet d'afficher une marque sur toutes les positions de l'extrémité d'une hélice de l'éolienne.



On obtient les deux enregistrements suivants :



Intervalle de temps: $\Delta t = 0,25$ s Echelle distances:
1 cm $\Leftrightarrow$ 20 m – Echelle vitesses: 1 cm $\Leftrightarrow$ 20 m/s

1) Quel enregistrement correspond à quel observateur ?

- L'enregistrement 1 (circulaire) correspond à l'observateur A (immobile au sol).
- L'enregistrement 2 (cycloïde) correspond à l'observateur B (dans le train).

2) Quel phénomène est illustré par ces deux enregistrements ?

Ces enregistrements illustrent la **relativité du mouvement** : la trajectoire d'un objet dépend du référentiel d'étude.

3) Calculer la vitesse du point M_6 du 1er enregistrement en m.s⁻¹ puis en km.h⁻¹ **Attention à l'échelle !**

- $\Delta t = 0,25$ s.
- Echelle : 1 cm $\Leftrightarrow \frac{1}{0,05} = 20$ m.
- On mesure le segment $M_6 M_7$ sur le document : $M_6 M_7 = 0,75$ cm, soit $d = 0,75 \times 20 = 15$ m.
- $v_6 = \frac{15}{0,25} = 60$ m/s.
- En km/h : $v_6 = 60 \times 3,6 = 216$ km/h.

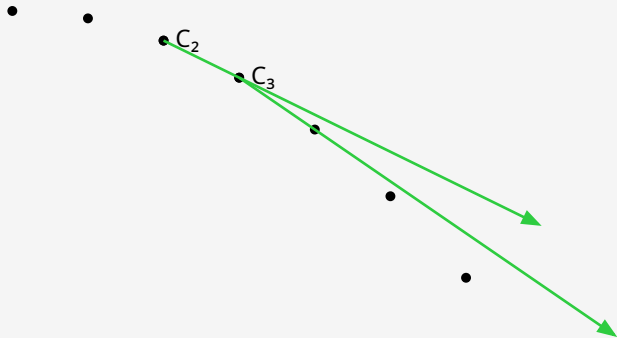
4) Tracer le vecteur $\vec{v}_6$ à l'échelle sur le document.

Echelle des vitesses : 1 cm $\Leftrightarrow$ 20 m/s.

Pour $v_3 = 60$ m/s, le vecteur mesure $\frac{60}{20} = 3$ cm.

Exercice 2: Mouvement d'une balle

Le document suivant montre les positions du centre C d'une balle lancée dans le référentiel terrestre. Attention le document n'est pas à taille réelle ! (voir échelle)



Intervalle de temps: $\Delta t = 0,1$ s Echelle distances: 1 cm $\Leftrightarrow$ 1 m – Echelle vitesses: 1 cm $\Leftrightarrow$ 2 m/s

1) Calculer la vitesse du point C pour la position C2.

- $\Delta t = 0,1$ s.
- Echelle distances : 1 cm $\Leftrightarrow$ 1 m.
- On mesure $C_2C_3 \approx 1,1$ cm, soit $d = 1,1$ m.
- $v_2 = \frac{1,1}{0,1} = 11$ m/s.

2) Représenter $\vec{v}_2$ à l'échelle indiquée par le document.

Echelle vitesses : 1 cm $\Leftrightarrow$ 2 m/s.

Le vecteur $\vec{v}_2$ mesure $\frac{11}{2} = 5,5$ cm.

3) Reprendre les mêmes questions pour le point C3

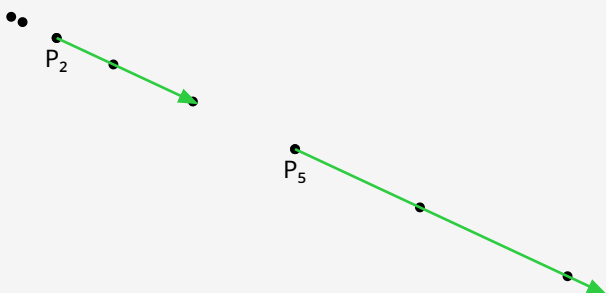
- On mesure $C_3C_4 \approx 1,2$ cm, soit $d = 1,2$ m.
- $v_3 = \frac{1,2}{0,1} = 12$ m/s.
- Le vecteur $\vec{v}_3$ mesure $\frac{12}{2} = 6$ cm.

4) La vitesse a-t-elle changé en direction ? en sens ? en norme ?

- **Direction** : Oui, elle change car la trajectoire est courbe.
- **Sens** : Il change légèrement (s'incline vers le bas).
- **Norme** : Oui, elle augmente (de 11 à 12 m/s).

Exercice 3: Mouvement d'un skieur

Un skieur s'élance sur une piste en ligne droite. Le mouvement est représenté sur le document suivant qui indique les positions du centre du skieur telle qu'on les obtient à l'aide d'un logiciel de pointage sur vidéo.



1) Dans quel référentiel le skieur a-t-il été filmé ?

Le skieur a été filmé dans le **référentiel terrestre** (lié au sol de la piste).

2) On a représenté les vitesses $\vec{v}_2$ et $\vec{v}_5$ sur le document. Donner la valeur de ces vitesses sachant que l'échelle du document est de 1 cm $\Leftrightarrow$ 1 m/s

- On mesure le vecteur $\vec{v}_2$: il mesure $\approx 2,0$ cm, donc $v_2 = 2,0$ m/s.
- On mesure le vecteur $\vec{v}_5$: il mesure $\approx 4,5$ cm, donc $v_5 = 4,5$ m/s.

3) Décrire le mouvement du skieur en utilisant le vocabulaire du cours.

Le mouvement est **rectiligne** (trajectoire en ligne droite) et **accélééré** (la norme de la vitesse augmente au cours du temps).

4) Donner l'expression littérale de la vitesses $\vec{v}_5$.

$$\vec{v}_5 = \frac{\overrightarrow{P_5P_6}}{\Delta t}$$

5) Sachant que l'échelle des distances est: 1 cm $\Leftrightarrow$ 0,5 m en déduire la durée Δt entre chaque position.

- On a $v_5 = 4,5$ m/s.
- On mesure la distance P_5P_6 sur le document : 1,7 cm, soit $d = 1,7 \times 0,5 = 0,85$ m.
- Comme $v_5 = \frac{d}{\Delta t}$, on a $\Delta t = \frac{d}{v_5} = \frac{0,85}{4,5} = 0,19$ s.